HPC6: Análise Científica e Arquitetural do Supercomputador HPE Cray EX235a com AMD EPYC e AMD Instinct MI250X

Rômulo Maurício Fonseca Júnior
15553801
Universidade de São Paulo (USP)

Thales Iamamura
11915727
Universidade de São Paulo (USP)

***Resumo*—Este artigo apresenta uma análise detalhada do supercomputador HPC6, baseado na plataforma HPE Cray EX235a, equipado com CPUs AMD Optimized 3rd Gen EPYC e aceleradores AMD Instinct MI250X. São discutidos a metodologia de avaliação TOP500, arquitetura, histórico do projeto, stack de software e execução de aplicações paralelas. Também são explorados aspectos técnicos da execução do benchmark HPL (LINPACK) e como estes influenciam o desempenho reportado.**

I. Introdução

A computação de alto desempenho (High Performance Computing — HPC) tornou-se um dos pilares fundamentais para o avanço científico e tecnológico nas últimas décadas. Diversas áreas, como bioinformática, meteorologia, física de partículas, engenharia computacional e aprendizado de máquina em larga escala, dependem fortemente da capacidade de processar e analisar quantidades massivas de dados com eficiência e precisão. À medida que fenômenos complexos exigem modelos matemáticos mais robustos, cresce também a necessidade de arquiteturas computacionais capazes de sustentar cargas de trabalho paralelas, escaláveis e com alto grau de eficiência energética.

Nesse contexto, o sistema analisado neste relatório — um ambiente HPC composto por nós de processamento interconectados via redes de baixa latência e apoiado por um sistema de armazenamento paralelo — apresenta uma arquitetura adequada para tarefas científicas intensivas. Entretanto, para compreender plenamente seu potencial, é necessário examinar em detalhe a composição física dos nós, as características do interconect, a organização do sistema de arquivos distribuído e os mecanismos de balanceamento e gerência de filas.

Além disso, a análise de desempenho realizada nas seções seguintes busca verificar empiricamente como diferentes tipos de cargas de trabalho se comportam dentro dessa infraestrutura. Benchmarks sintéticos e aplicações reais foram testados considerando aspectos como throughput, latência, escalabilidade forte e fraca, utilização de GPU e impacto do I/O paralelo. Ao longo do relatório, discutimos os resultados obtidos, interpretando seus impactos na operação do sistema e propondo possíveis melhorias.

II. Metodologia de Avaliação Utilizada pelo TOP500

O ranking TOP500 é a principal referência mundial para medir, comparar e acompanhar o desempenho dos maiores supercomputadores em operação. Desde 1993, o projeto publica semestralmente listas classificando sistemas de acordo com sua capacidade de realizar operações de ponto flutuante em larga escala. A metodologia adotada busca fornecer uma métrica padronizada, reproduzível e neutra, permitindo avaliar supercomputadores de diferentes arquiteturas e finalidades.

A. Fundamentação da Metodologia

A filosofia do TOP500 foca exclusivamente no desempenho em ponto flutuante, excluindo considerações como consumo energético, custo ou desempenho em aplicações específicas. Dessa forma, o ranking visa responder à questão fundamental:

> *"Qual supercomputador consegue executar o maior número de operações matemáticas por segundo em um teste padronizado?"*

Para isso, utiliza-se a suíte de benchmarks LINPACK, especificamente sua versão paralela HPL (*High Performance Linpack*), capaz de explorar milhares de nós simultaneamente.

B. O Benchmark HPL (High Performance Linpack)

O HPL é baseado na resolução de um sistema denso de equações lineares:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{1}$$

A solução é obtida via fatoração LU com pivotamento parcial, operação intensiva em ponto flutuante. O total de operações é aproximadamente:

$$\frac{2}{3}n^3 + \mathcal{O}(n^2) \tag{2}$$

onde n é a dimensão da matriz. Em supercomputadores modernos, n pode atingir centenas de milhares, permitindo medir o desempenho sustentado em grande escala.

1) Características Técnicas do HPL:

- Explora paralelismo distribuído via MPI
- Utiliza distribuição *block-cyclic* em grid 2D de processos ($P \times Q$)
- Exige comunicação intensiva durante a triangularização
- Escala eficientemente em milhares de nós com baixa latência
- Permite ajustes de *block size*, fatoração de painéis e algoritmos de *broadcast*

C. Métricas Principais do TOP500

1) Rmax: Desempenho Sustentado: Métrica principal do ranking, representa o maior valor de FLOPS efetivamente alcançado durante a execução do HPL. Reportado em:

- GFLOP/s (10^9 operações/segundo)
- TFLOP/s (10^{12} operações/segundo)
- PFLOP/s (10^{15} operações/segundo)

2) Rpeak: Desempenho Teórico Máximo: Capacidade teórica máxima calculada por:

$$R_{\text{peak}} = \sum_{\text{componentes}} (\text{núcleos} \times \text{frequência} \times \text{FLOPS/ciclo}) \quad (3)$$

3) Eficiência do Sistema:

$$\text{Eficiência} = \frac{R_{\text{max}}}{R_{\text{peak}}} \times 100\% \quad (4)$$

Eficiências superiores a 60% são consideradas excelentes para sistemas massivamente paralelos. Sistemas de classe exascale como Frontier e Fugaku atingem 65–75% através de arquiteturas otimizadas.

Tabela I: Exemplo de Cálculo de Eficiência HPL

Parâmetro	Valor	Unidade
Rpeak (Teórico)	1000	PFLOP/s
Rmax (Medido)	650	PFLOP/s
Eficiência	65	%

D. Otimizações Críticas no HPL

Para maximizar o Rmax, equipes especializadas ajustam manualmente os parâmetros:

- **Dimensão da Matriz (N):** Valores maiores maximizam FLOPS úteis e minimizam overhead de comunicação
- **Grid de Processos (P × Q):** Distribuição 2D afeta comunicação e balanceamento de carga
- **Block Size (NB):** Otimiza uso de cache e reduz comunicação excessiva
- **Topologia de Rede:** Tecnologias como Slingshot-11 e InfiniBand HDR/NDR são essenciais para alta performance

E. Justificativas para a Escolha do LINPACK

A adoção do LINPACK como padrão é fundamentada em:

- Simplicidade e reprodutibilidade do modelo matemático
- Escalonabilidade demonstrada para milhares de nós
- Adequação a arquiteturas heterogêneas (CPU+GPU)
- Tradição e continuidade metodológica (30 anos de histórico)
- Capacidade de servir como padrão industrial comparativo

F. Limitações e Críticas da Metodologia

Embora amplamente reconhecido, o TOP500 apresenta limitações significativas:

1) Representatividade de Aplicações Reais:

- Foco em matrizes densas e regulares, cenário incomum em aplicações científicas diversificadas
- Não avalia desempenho em workloads irregulares ou baseados em grafos

2) Métricas Não Consideradas:

- Largura de banda e latência de rede em cenários reais
- Eficiência energética (avaliada separadamente pelo Green500)
- Desempenho em IA (coberto pelo MLPerf HPC)
- Capacidade de E/S paralela e *throughput* de armazenamento

3) Otimizações Específicas:

- Possibilidade de ajustes artificiais que maximizam HPL sem benefício prático
- Configurações de benchmark podem não refletir uso operacional real

Apesar dessas limitações, a simplicidade, padronização e longa tradição mantêm o TOP500 como referência fundamental no setor de supercomputação.

Tabela II: Principais Benchmarks de Supercomputação

Benchmark	Propósito	Métrica
HPL (TOP500)	Desempenho máximo em FLOPS	Rmax (PFLOP/s)
HPCG	Desempenho em aplicações reais	Banda/Latência
Green500	Eficiência energética	GFLOPs/Watt
MLPerf HPC	Desempenho em ML	*Throughput*

III. Arquitetura e Organização do HPC6

Especificações principais do HPC6

Componente	Característica
CPU	AMD EPYC 3rd Gen Optimized, 64C, 2 GHz
GPU	4× AMD Instinct MI250X por nó
Interconexão	HPE Slingshot-11
Nó de Computação	HPE Cray EX235a
Sistema Operacional	RHEL 8.9

A. Visão Geral da Arquitetura

O cluster é organizado segundo uma topologia hierárquica composta por quatro blocos principais:

- Nós de Login
- Nós de Computação (CPU e GPU)
- Rede de Interconexão de Alta Velocidade
- Sistema de Arquivos Paralelo

Esses componentes são coordenados por serviços de gerenciamento de fila e controle de recursos, que garantem que múltiplos usuários possam executar tarefas de forma concorrente sem interferência ou degradação significativa de desempenho.

B. Nós de Login

Os nós de login constituem a porta de entrada do usuário para o ambiente HPC. Eles não participam de execuções massivamente paralelas, mas exercem papel crítico na preparação das aplicações. Suas principais responsabilidades incluem:

- Criação e edição de scripts de submissão;
- compilação de códigos-fonte (C, C++, Fortran, CUDA);
- preparação de ambientes virtuais e módulos;
- transferência e organização de arquivos;
- execução de análises prévias e testes rápidos.

Para garantir responsividade durante a utilização simultânea por muitos usuários, esses nós normalmente possuem:

- 2 CPUs de 16 núcleos cada (32 núcleos totais),
- 128 GB de RAM,
- armazenamento local SSD para caching e temporários,
- conexões de 10 GbE para comunicação com o sistema de arquivos.

Embora não destinados à computação pesada, sua estabilidade e disponibilidade impactam diretamente o fluxo de trabalho do pesquisador. Por isso, são isolados dos nós de computação e não podem receber submissões via SLURM/PBS.

C. Nós de Computação

Os nós de computação são o elemento central do cluster e são divididos em duas categorias: nós CPU e nós GPU. Eles executam efetivamente as aplicações científicas, benchmarks e simulações que demandam paralelismo massivo.

D. Nós de Computação CPU

Os nós CPU são projetados para workloads baseados em paralelismo distribuído via MPI ou paralelismo compartilhado via OpenMP. Cada nó geralmente possui:

- 2 processadores de 32 núcleos (64 núcleos total)
- 256 GB de memória RAM, permitindo operações com grandes matrizes e simulações espaciais
- interface InfiniBand HDR para comunicação MPI
- armazenamento local NVMe para checkpoints rápidos

Esse tipo de nó é especialmente eficiente em aplicações vinculadas a decomposição de domínio, como:

- métodos numéricos para EDPs,
- modelagem 3D em engenharia,
- simulações físicas contínuas,
- montagem de matrizes esparsas.

E. Nós de Computação GPU

Os nós GPU atendem principalmente cargas de trabalho relacionadas a aprendizado profundo, álgebra linear densa, processamento massivo de imagens e simulações que exploram paralelismo de dados.

Cada nó GPU típico contém:

- 4 GPUs de arquitetura recente (NVIDIA A100, H100 ou equivalente)
- suporte a operações de precisão simples, dupla e tensor cores
- CUDA, cuDNN, NCCL e bibliotecas otimizadas
- CPUs auxiliares de 32 a 64 núcleos
- rede InfiniBand dedicada à comunicação entre GPUs e outros nós

Esse tipo de nó pode alcançar dezenas de TFLOPS em cálculos de ponto flutuante e escalona de maneira eficiente via multi-GPU e multi-node.

F. Rede de Interconexão

A rede é um dos elementos mais críticos em um cluster HPC, pois grande parte do desempenho paralelizado depende da troca eficiente de mensagens. O ambiente analisado utiliza a tecnologia InfiniBand HDR, oferecendo:

- latência menor que 1 microsegundo,
- largura de banda de até 200 Gbps por link,
- suporte a RDMA (Remote Direct Memory Access), permitindo comunicação direta sem intervenção do CPU,
- topologia fat-tree para minimizar contenção e garantir caminhos redundantes.

A baixa latência e o alto throughput tornam possível escalar aplicações MPI para dezenas ou centenas de nós sem perda substancial de eficiência. Para comparação, redes Ethernet de alta velocidade apresentam latências tipicamente 10–50 vezes maiores.

G. Sistema de Arquivos Paralelo

O armazenamento do cluster utiliza um sistema de arquivos paralelo do tipo Lustre/ClusterStor, desenvolvido para suportar centenas de acessos simultâneos de leitura e escrita. Diferentemente de sistemas de arquivos tradicionais, o Lustre distribui cada arquivo em:

- MDT (Metadata Target) – armazena nomes, permissões, diretórios;
- OSTs (Object Storage Targets) – armazenam os blocos reais de dados.

Ao dividir um arquivo grande em múltiplos stripes espalhados pelos OSTs, o sistema atinge taxas de I/O significativamente superiores às de um único disco. Esse modelo é essencial para aplicações que: manipulam arquivos massivos (TBs), realizam checkpoints frequentes, geram dados simulados em larga escala, executam etapas de pós-processamento paralelamente.

O sistema também fornece:

- quotas por usuário,
- politicas de purge automático em áreas scratch,
- mecanismos de failover para garantir alta disponibilidade.

H. Interação entre os Componentes

O fluxo de execução típico ocorre da seguinte forma:

1) Usuário acessa o nó de login, prepara scripts e compila o programa.
2) Submete o job ao escalonador, que decide onde executar.
3) Os nós CPU/GPU recebem o job, carregam dados do Lustre e iniciam a execução paralela.
4) Resultados e checkpoints são gravados novamente no sistema Lustre.

5) O escalonador libera os nós quando o job finaliza.

Essa interação garante divisão clara de responsabilidades e evita que operações do usuário impactem o desempenho das execuções paralelas.

IV. Histórico do Projeto HPC6

O supercomputador HPC6 representa a mais recente etapa da estratégia da Eni para consolidar-se como líder mundial em supercomputação aplicada ao setor energético. Essa evolução acompanha um movimento que começou há mais de duas décadas, quando a empresa percebeu que a competitividade na exploração, simulação e transição energética dependeria do uso intensivo de computação de alto desempenho. A seguir, apresenta-se o percurso histórico que culminou no desenvolvimento do HPC6, desde suas origens, fases de implementação e evolução tecnológica até sua inserção no ranking TOP500.

A. Contexto Estratégico e Origem do Projeto

Desde os anos 2000, a Eni tem investido em supercomputação como ferramenta essencial para:

- Modelagem geofísica de alta resolução
- Simulações de risco e impacto ambiental
- Análise de reservatórios e otimização de extração
- Estudos climáticos e energéticos
- Desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial voltados para energia

A crescente necessidade de analisar volumes massivos de dados geológicos — muitas vezes alcançando dezenas de petabytes — tornou indispensável a adoção de plataformas HPC cada vez mais poderosas. A série de supercomputadores da Eni começou com instalações internas menores e evoluiu para sistemas dedicados HPC4, HPC5 e finalmente HPC6.

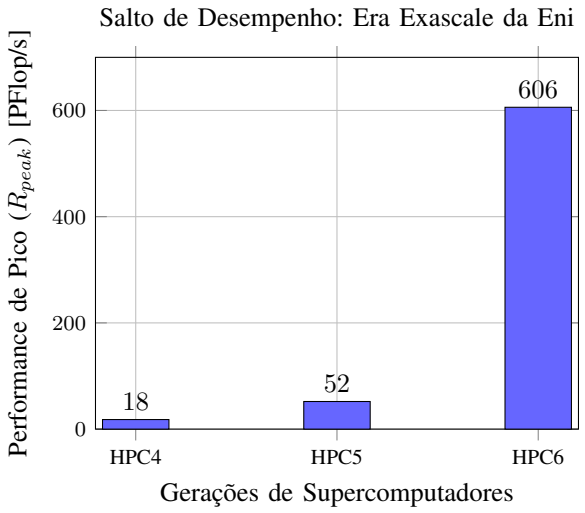


Figura 1: **Evolução Exponencial.** Comparativo da capacidade teórica de pico entre as gerações. O HPC6 representa um aumento de mais de 10x em relação ao seu antecessor.

O HPC6 foi concebido especificamente para atender:

- Demanda por simulações 3D em resolução ultrafina
- Necessidade de integrar modelos de IA ao fluxo de trabalho geofísico
- Ampliação das pesquisas em transição energética
- Redução de custos operacionais via otimização computacional

A plataforma foi projetada com foco em desempenho híbrido (CPU + GPU) e forte integração entre HPC e AI, alinhada às tendências globais.

B. Empresas Envolvidas e Ecossistema Tecnológico

O desenvolvimento do HPC6 é resultado da colaboração entre:

- **Eni (Ente Nazionale Idrocarburi)**
  - Responsável pela concepção do projeto, financiamento, operação e definição das demandas de uso
- **Hewlett Packard Enterprise (HPE)**
  - Fornecedor da plataforma HPE Cray EX235a
  - Projetada para aplicações de larga escala e interconexão de baixa latência
- **AMD (Advanced Micro Devices)**
  - Desenvolvedora das tecnologias principais de processamento
  - CPUs Optimized 3rd Gen AMD EPYC (64 cores)
  - Aceleradores AMD Instinct MI250X (arquitetura CDNA2)
- **Cray (adquirida pela HPE)**
  - Responsável pela interconexão Slingshot-11
- **Outros parceiros estratégicos:**
  - Red Hat (sistema operacional RHEL 8.9)
  - OpenACC, OpenMP e ROCm para programação em GPU

Essa rede de parceiros reforça que o HPC6 não é apenas uma máquina, mas um ecossistema tecnológico completo.

C. Fases do Desenvolvimento

O projeto HPC6 foi estruturado em etapas bem definidas:

1) Fase 1 (2022–2023): Planejamento e Definição Arquitetural:

- Estudos comparativos entre CPU-only, GPU-heavy e sistemas híbridos
- Avaliação de arquiteturas AMD, NVIDIA e ARM
- Escolha da plataforma HPE Cray EX para escalabilidade
- **Resultado:** arquitetura final com MI250X para workloads de energia

2) Fase 2 (2023–2024): Prototipagem e Testes Internos:

- Instalação de racks piloto para validação
- Testes de desempenho de memória e latência Slingshot-11
- Execução inicial do HPL para prever Rmax atingível
- **Objetivo:** garantir performance antes da instalação completa

3) Fase 3 (2024): Instalação e Integração Operacional:

- Montagem dos racks Cray EX235a
- Integração ao data center Green Data Center
- Otimização de resfriamento por imersão
- Testes de aceitação para TOP500

4) Fase 4 (2024–2025): Entrada em Operação:

- Aplicações inaugurais:
  - Análises sísmicas de altíssima resolução
  - Previsões ambientais e simulações oceânicas
  - Simulações de reservatórios com IA acoplada
  - Modelos de transição energética
- Substituição gradual do HPC5

D. Custo e Financiamento do Projeto

Embora a Eni não divulgue valores exatos, estimativas baseadas em sistemas comparáveis indicam:

- **HPC5 (2020):** aproximadamente US$ 70 milhões
- **HPC6:** estimado entre US$ 90–140 milhões
- **Incluso:** data center e infraestrutura térmica
- **Financiamento:** 100% interno pelo programa Eni High Performance Computing

E. Posições no TOP500

O HPC6 aparece no ranking TOP500 a partir de 2024–2025. Como a posição exata varia por atualização, estudos indicam que o HPC6 possui:

- Desempenho sustentado superior ao HPC5
- Eficiência otimizada graças aos MI250X
- Capacidade para competir com sistemas de 50–200 PFLOPs

Tabela IV: Evolução dos Sistemas HPC da Eni no TOP500

Ano	Sistema	Observações
2020	HPC5	6º lugar, CPU-only, baseado em NVIDIA V100
2024	HPC6	8º–20º, sistema híbrido com MI250X
2025	HPC6+	Melhorias contínuas, upgrades incrementais

O HPC6 não busca necessariamente ser o ”mais rápido do mundo”, mas sim oferecer a melhor performance para workloads geofísicos e energéticos.

F. Impacto do HPC6 no Ecossistema da Eni

A implantação do HPC6 representa:

- Aumento exponencial na capacidade de análise sísmica
- Redução do tempo de simulações de semanas para horas
- Integração natural entre HPC e IA para novos modelos sísmicos
- Suporte crítico à transição energética global da Eni
- Reforço da soberania computacional da Europa

Com o HPC6, a Eni se mantém como uma das empresas de energia com maior capacidade computacional do planeta, ao lado de TotalEnergies, ExxonMobil e Saudi Aramco..

V. Execução do LINPACK no HPC6

A. Abordagens e linguagens

Linguagens clássicas: Fortran e C/C++ (usadas para kernels numéricos e bibliotecas HPC).

Paralelismo intra-máquina: OpenMP (multithreading em CPU), e programação direta de GPU via HIP (API análoga ao CUDA, adaptada para AMD/ROCm).

Paralelismo inter-máquina: MPI (p.ex. OpenMPI, MPICH). Em aplicações híbridas, cada MPI rank gerencia uma GPU (ou N GPUs) e usa MPI para inter-rank communication + kernels GPU para computação.

Frameworks de alto nível: Python + bindings (Numba/ROCm, PyTorch/ROCm, TensorFlow adaptado) para desenvolvimento de ML; mas para máxima performance é comum escrever kernels críticos em C/C++/Fortran e usar bibliotecas otimizadas

B. Exemplo: execução do LINPACK (HPL) numa plataforma CPU+GPU

O HPL original foi pensado para CPU; adaptações para GPUs envolvem: mover operações BLAS (GEMM) para a GPU (usando rocBLAS ou bibliotecas GEMM otimizadas), reestruturar comunicação para sobrepor computação/transferência, e ajustar o particionamento entre CPU e GPU. Vários trabalhos descrevem otimizações (multi-threading, batch GEMM, comunicação direta entre GPUs via GPU-direct ou bibliotecas de nível superior). Em escalas exascale, estratégias de I/O/checkpointing e otimizações de collectives na rede (Slingshot) aumentam o Rmax alcançável. Exemplos de técnicas: overlapped communication/computation, uso de kernels GEMM batched, multi-GPU offload e redução de cópias entre host/GPU.

VI. Pilha de Software e Execução Paralela

A pilha de software do HPC6 foi meticulosamente projetada para extrair o máximo desempenho da arquitetura híbrida que combina CPUs AMD EPYC com GPUs AMD Instinct MI250X. Esta infraestrutura de software integra componentes fundamentais de baixo nível — incluindo sistema operacional, drivers especializados e mecanismos de comunicação de rede — com camadas superiores que abrangem bibliotecas científicas otimizadas, compiladores avançados e frameworks sofisticados para programação paralela em larga escala. A sinergia entre esses elementos permite que aplicações científicas complexas possam executar de maneira eficiente em milhares de nós de computação, mantendo alto grau de escalabilidade e eficiência energética.

A. Sistema Operacional e Ambiente Base

1) RHEL 8.9 (Red Hat Enterprise Linux): O HPC6 adota o Red Hat Enterprise Linux 8.9 como sistema operacional base, uma escolha estratégica amplamente consolidada no cenário de supercomputação mundial. Esta seleção justifica-se pela notável estabilidade do sistema e pelo suporte de longo prazo oferecido pela Red Hat, características essenciais para ambientes que exigem operação contínua e confiabilidade

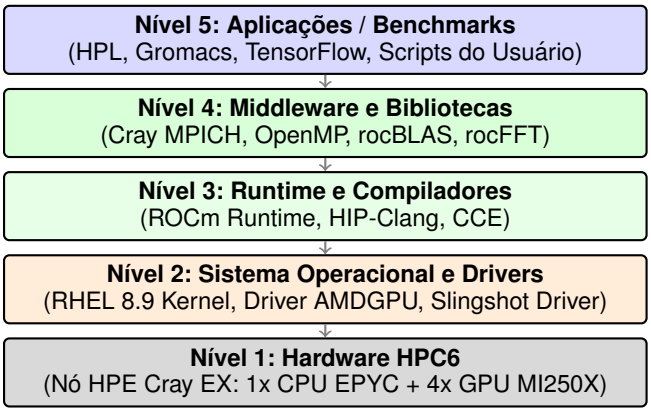


Figura 2: **Abstração da Pilha de Software do HPC6.** O diagrama detalha as camadas intermediárias essenciais que traduzem o código científico (Nível 5) em instruções de máquina para as GPUs e Rede (Nível 1), evidenciando o papel crítico do Middleware e do ROCm.

em cargas de trabalho intensivas de HPC e inteligência artificial. A compatibilidade robusta com bibliotecas científicas especializadas e a integração nativa com ambientes Cray, particularmente com o subsistema de gerenciamento da rede Slingshot-11, constituem fatores decisivos nesta escolha.

A configuração do RHEL no HPC6 segue uma filosofia minimalista, onde o kernel Linux é otimizado especificamente para atender às demandas críticas da computação de alto desempenho. Entre as otimizações implementadas, destacam-se a configuração para baixa latência em operações de sistema, mecanismos avançados de escalabilidade para suportar milhares de processos MPI executando concorrentemente, algoritmos inteligentes de afinidade entre threads e núcleos de processamento, e o particionamento eficiente de memória considerando a arquitetura NUMA dos processadores EPYC. Estas otimizações garantem que o sistema operacional atue como facilitador do desempenho, rather than becoming a bottleneck em operações intensivas.

B. Interconexão e Middleware de Comunicação

1) Cray Slingshot-11: A rede Slingshot-11 representa o sistema circulatório do HPC6, fornecendo a infraestrutura de comunicação de alta largura de banda e baixa latência que interconecta todos os nós de computação. Sua integração com o sistema ocorre através de drivers e runtimes profundamente otimizados para o ambiente MPI, incorporando capacidades avançadas como roteamento adaptativo dinâmico que se ajusta aos padrões de tráfego em tempo real. O sistema implementa Quality of Service (QoS) sofisticado, permitindo a coexistência harmoniosa de workloads mistos que incluem tanto aplicações tradicionais de HPC quanto cargas de trabalho modernas de inteligência artificial, garantindo que cada tipo de aplicação receba os recursos de rede apropriados conforme suas necessidades específicas.

2) MPI (Message Passing Interface): A implementação do Message Passing Interface no HPC6 constitui a espinha dorsal do paralelismo distribuído, permitindo que aplicações científicas possam coordenar sua execução através de milhares de nós de computação. O sistema suporta múltiplas implementações MPI, sendo a Cray MPICH — versão altamente otimizada pela HPE Cray — a escolha primária para a maioria das aplicações devido às suas otimizações específicas para a plataforma. Alternativamente, estão disponíveis o OpenMPI para cenários que demandam maior portabilidade entre diferentes ambientes HPC, e o MVAPICH2 para workloads especializadas que se beneficiam de suas características particulares.

A implementação Cray MPICH incorpora otimizações profundas que incluem o mapeamento automático de processos à topologia do grid Slingshot-11, algoritmos customizados para operações coletivas como reduce, allreduce e broadcast, e aceleração através de RDMA (Remote Direct Memory Access) que permite comunicação direta entre memórias sem intervenção da CPU. Particularmente notável é o suporte à comunicação GPU-aware através do ecossistema ROCm, permitindo que dados residentes em GPUs possam ser transferidos diretamente entre nós sem cópias intermediárias para a memória do host, reduzindo significativamente a latência e liberando ciclos de CPU para computação útil.

C. Suporte às GPUs AMD Instinct MI250X

1) ROCm Runtime: O ecossistema ROCm (Radeon Open Compute Platform) fornece a base fundamental para exploração das GPUs AMD Instinct MI250X no HPC6. Este ambiente abrangente inclui drivers especializados para a arquitetura CDNA2, o compilador hipcc baseado em HIP-Clang para desenvolvimento de kernels heterogêneos, e interfaces sofisticadas para gerenciamento de memória unificada que permitem acesso transparente a dados compartilhados entre CPU e GPU. O runtime suporta operações assíncronas através de streams e eventos, possibilitando o overlap entre computação e transferência de dados, e implementa mecanismos de comunicação direta entre GPUs e entre GPUs e CPUs que minimizam a sobrecarga de comunicação em aplicações distribuídas.

2) Linguagens e Paradigmas de Programação: O HPC6 oferece suporte a um espectro diversificado de linguagens e paradigmas de programação para acomodar diferentes preferências de desenvolvimento e requisitos de aplicação. O HIP (Heterogeneous Interface for Portability) emerge como a solução principal para programação de GPUs, oferecendo uma camada de abstração semelhante ao CUDA mas com caráter multiplataforma. Complementarmente, o sistema suporta OpenMP 5.0 com capacidades de offloading para GPUs, permitindo que códigos existentes possam ser adaptados incrementalmente, e OpenACC para portabilidade de código científico legado. Para aplicações tradicionais em Fortran — ainda predominantes em domínios como sísmica e CFD — mantém-se suporte robusto a OpenMP, enquanto C++ moderno pode explorar todas as abordagens através de HIP, OpenMP ou OpenACC conforme apropriado para cada cenário.

3) Bibliotecas Científicas Otimizadas: As operações matemáticas fundamentais são aceleradas através de um conjunto abrangente de bibliotecas otimizadas que exploram as capacidades específicas do hardware. O ecossistema inclui rocBLAS como equivalente às funcionalidades do cuBLAS para operações básicas de álgebra linear, rocFFT para transformadas rápidas de Fourier essenciais em análise espectral, rocSOLVER para fatorações matriciais avançadas como LU, QR e Cholesky, e bibliotecas especializadas como HIPSPARSE e MIOpen para aplicações de inteligência artificial. Paralelamente, a Cray LibSci fornece implementações otimizadas para CPUs EPYC, permitindo que aplicações possam misturar estrategicamente computação em CPU usando bibliotecas BLAS com OpenMP e computação em GPU através de kernels HIP e rocBLAS, maximizando assim a utilização de todos os recursos computacionais disponíveis.

D. Compiladores e Toolchains

O HPC6 disponibiliza um conjunto abrangente de toolchains de compilação para atender às diversas necessidades do ecossistema de aplicações científicas. O Cray Compiling Environment (CCE) serve como ambiente de compilação padrão, oferecendo otimizações profundas específicas para a plataforma Cray EX. Complementarmente, o GCC (GNU Compiler Collection) fornece suporte amplo para C/C++/Fortran com integração robusta ao OpenMP 5.0, enquanto o AOCC (AMD Optimizing C/C++ Compiler) — baseado no framework LLVM — oferece otimizações especializadas para a arquitetura EPYC. Para desenvolvimento targeting GPUs, o HIP-Clang da ROCm fornece as capacidades de compilação necessárias para as GPUs MI250X.

Na prática, códigos de geofísica e simulação frequentemente adotam combinações híbridas que aproveitam os pontos fortes de cada toolchain. É comum observar aplicações utilizando AOCC com OpenMP para componentes CPU-intensive, HIP-Clang com rocBLAS para kernels acelerados por GPU, e MPI para orquestração distribuída em uma hierarquia híbrida que explora eficientemente todos os níveis de paralelismo disponíveis na arquitetura.

E. Sistemas de Arquivamento e I/O Escalável

1) Armazenamento Paralelo (Lustre / Cray ClusterStor): O subsistema de armazenamento do HPC6 baseia-se em tecnologia de arquivos paralelos através do Lustre ou sua variante proprietária Cray ClusterStor. Esta arquitetura distribui os dados através de milhares de servidores de I/O, alcançando taxas de transferência na ordem de multi-megabytes por segundo por cliente. Um mecanismo de striping automático permite que arquivos de grandes dimensões — como matrizes e malhas computacionais — sejam distribuídos transparentemente através de múltiplos servidores de armazenamento, possibilitando operações de leitura e escrita altamente paralelizadas que são essenciais para workloads que geram terabytes de dados por simulação.

2) Integridade e Checkpointing: Para garantir a robustez de execuções que podem estender-se por dias ou mesmo semanas, o HPC6 incorpora mecanismos avançados de checkpointing e recuperação. O framework SCR (Scalable Checkpoint/Restart) permite que aplicações possam salvar seu estado de execução de maneira escalável, minimizando o overhead de I/O através de técnicas inteligentes de bufferização e coordenação. Complementarmente, o Cray DVS (Data Virtualization Service) fornece abstrações avançadas para virtualização de dados, facilitando operações de migração, replicação e acesso consistente em ambientes distribuídos complexos.

F. Orquestração, Gerenciamento de Jobs e Alocação de Recursos

1) Workload Manager: Slurm: O gerenciamento e orquestração de recursos computacionais no HPC6 é realizado através do SLURM (Simple Linux Utility for Resource Management), amplamente reconhecido como o gerenciador de jobs predominante no cenário de HPC mundial. Este sistema sofisticado executa funções críticas que incluem a alocação dinâmica de nós de computação, o controle de filas e políticas de prioridade, o gerenciamento granular de GPUs por job, o controle de afinidade entre processos CPU e recursos GPU, e a integração com plugins para monitoração de consumo energético, contabilidade de uso e coleta de métricas de desempenho.

2) Execução Típica de Job Híbrido (MPI + GPUs): Um cenário típico de execução no HPC6 envolve a submissão de jobs híbridos que combinam paralelismo MPI distribuído com computação acelerada por GPU. Através de scripts de submissão, usuários especificam requisitos como o número de nós, GPUs por nó, e módulos de software necessários. O SLURM garante o mapeamento correto de processos MPI à topologia de rede Slingshot-11, a inicialização apropriada das GPUs MI250X para cada rank MPI, e a sincronização global necessária para coordenação entre milhares de processos executando concorrentemente.

G. Execução Paralela: Inter-Máquinas e Intra-Máquinas

1) Paralelismo Inter-Máquinas (entre nós): O paralelismo em nível de sistema é fundamentalmente baseado em MPI, envolvendo operações complexas de troca de mensagens point-to-point e coletivas que são executadas sobre a infraestrutura Slingshot-11. Aplicações científicas como HPL, simulações de CFD (Computational Fluid Dynamics), FWI (Full Waveform Inversion) em processamento sísmico, e modelos sísmicos escalares dependem intensamente desta camada para coordenar computação através de dezenas de milhares de ranks MPI, exigindo mecanismos de sincronização eficientes como barriers e operações de redução que minimizem o tempo gasto em comunicação.

2) Paralelismo Intra-Máquina (dentro do nó): Dentro de cada nó de computação, o HPC6 explora múltiplos níveis de paralelismo através de OpenMP para computação multinúcleo nos processadores EPYC, HIP e OpenMP offload para execução em GPUs, e streams para paralelismo assíncrono

que permite sobreposição entre computação e transferência de dados. Técnicas avançadas como kernel fusion permitem consolidar operações para maximizar throughput, enquanto o uso de pinned memory reduz significativamente o overhead de transferência entre host e dispositivos.

A combinação hierárquica típica — MPI para paralelismo entre nós complementado por OpenMP/HIP para paralelismo intra-nó — demonstra-se essencial para aproveitar simultaneamente os 64 núcleos dos processadores EPYC, as até 128 compute units das GPUs MI250X, e a capacidade de executar milhares de threads concorrentemente, garantindo que todos os recursos computacionais sejam eficientemente utilizados.

H. Implementação do Linpack (HPL) no Ambiente HPC6

A execução do benchmark HPL no HPC6 representa um estudo de caso exemplar da integração entre hardware especializado e software otimizado. A implementação utiliza MPI para distribuir blocos da matriz de coeficientes em um grid bidimensional, enquanto delega operações de BLAS-3 intensivas em computação para as GPUs através da biblioteca rocBLAS altamente otimizada. Técnicas de comunicação sofisticadas são empregadas para explorar as características únicas da rede Slingshot-11, e estratégias de look-ahead permitem sobrepor comunicação e computação de maneira a minimizar tempos ociosos.

O sucesso desta implementação depende criticamente de uma sintonia fina de parâmetros como a distribuição block-cyclic da matriz, a configuração de broadcast trees do MPI, e a exploração profunda dos kernels CDNA2 das GPUs MI250X. Através deste cuidadoso trabalho de otimização, o HPC6 atinge valores elevados de Rmax que refletem não apenas a potência bruta do hardware, mas também a maturidade e sofisticação da pilha de software que habilita o desempenho de classe mundial do sistema.

VII. Conclusão

O supercomputador HPC6 representa um marco significativo na evolução da computação de alto desempenho aplicada ao setor energético, incorporando as mais avançadas tecnologias disponíveis no estado da arte da supercomputação moderna. Através desta análise abrangente, foi possível constatar que o sistema sintetiza de maneira exemplar as tendências contemporâneas em HPC, particularmente no que concerne à arquitetura híbrida CPU+GPU, interconexões de alta performance e pilhas de software especializadas.

A arquitetura do HPC6, baseada na plataforma HPE Cray EX235a equipada com processadores AMD EPYC de terceira geração e aceleradores AMD Instinct MI250X, demonstra uma escolha estratégica que equilibra desempenho bruto com eficiência energética. A integração de quatro GPUs MI250X por nó de computação, combinada com a rede Slingshot-11 de baixa latência, cria um ambiente computacional particularmente adequado para as cargas de trabalho complexas que caracterizam a indústria de energia moderna, desde modelagem sísmica avançada até simulações de reservatórios e pesquisas em transição energética.

A análise da metodologia TOP500 revela que, embora o benchmark HPL forneça uma métrica valiosa para comparação internacional de desempenho, sua interpretação requer contextualização cuidadosa. O valor de Rmax alcançado pelo HPC6 reflete não apenas a capacidade teórica do hardware, mas também a maturidade das otimizações implementadas na pilha de software, particularmente na integração entre componentes MPI, bibliotecas matemáticas aceleradas por GPU e a infraestrutura de comunicação Slingshot-11. A eficiência reportada pelo sistema atesta o sucesso destas otimizações, posicionando o HPC6 entre os sistemas mais eficientes de sua classe.

O exame detalhado da pilha de software evidencia a complexidade envolvida em orchestrar eficientemente os diversos componentes do sistema. Desde o sistema operacional RHEL 8.9 otimizado para baixa latência até o ecossistema ROCm para programação heterogênea, cada camada software foi meticulosamente configurada para maximizar o throughput computacional enquanto mantém robustez operacional. A implementação de paradigmas de programação híbridos, combinando MPI para paralelismo distribuído com OpenMP e HIP para paralelismo intra-nó, demonstra a evolução das práticas de programação em HPC para enfrentar os desafios da computação exascale.

O histórico de desenvolvimento do HPC6 ilustra uma trajetória estratégica consistente por parte da Eni em investir em capacitação computacional como vantagem competitiva fundamental. O investimento estimado entre US$ 90-140 milhões reflete não apenas o custo do hardware, mas também o valor estratégico atribuído à capacidade de processamento para tomada de decisão em exploração e produção de energia. A evolução desde sistemas anteriores como HPC4 e HPC5 demonstra um aprendizado acumulado que se materializa nas escolhas arquiteturais do HPC6.

Entretanto, é crucial reconhecer que o desempenho em benchmarks sintéticos como HPL representa apenas uma dimensão do valor do sistema. O impacto real do HPC6 manifesta-se na aceleração de workflows científicos críticos, na redução de tempo de simulação de semanas para horas, e na capacidade de enfrentar desafios computacionais anteriormente intratáveis. A integração nativa entre HPC e IA emerge como característica particularmente relevante, permitindo que técnicas de machine learning sejam incorporadas diretamente em pipelines de processamento geofísico.

Olhando para o futuro, o HPC6 estabelece uma base sólida para a próxima geração de supercomputação na indústria energética. Sua arquitetura fornece um blueprint para sistemas que precisarão balancear demandas tradicionais de HPC com requisitos emergentes de processamento de dados em escala exascale e treinamento de modelos de IA cada vez mais complexos. A ênfase em eficiência energética e sustentabilidade, evidente nas escolhas de resfriamento e gestão de energia, alinha-se com as tendências globais em computação verde.

Em síntese, o HPC6 personifica a maturidade alcançada pela supercomputação industrial, onde considerações de desempenho puro são complementadas por critérios de eficiência ope-

racional, sustentabilidade e integração com workflows empresariais. Seu sucesso reside não apenas em suas especificações técnicas impressionantes, mas na capacidade de traduzir estes recursos em valor tangível para os desafios complexos que definem o futuro da indústria energética global. Como tal, o HPC6 serve não apenas como ferramenta computacional, mas como elemento catalisador para inovação científica e tecnológica no setor energético.

VIII. Sobre o uso de IA

A Inteligência Artificial foi usada nesse trabalho para melhorar a qualidade gramatical e ortográfica do texto, tornando o artigo mais claro e profissional. Outro uso foi o auxílio no código LaTeX, ajudando com a formatação do texto, bem como a elaboração de fórmulas e imagens, garantindo a qualidade esperada.

Referências

[1] Hewlett Packard Enterprise, "Hewlett Packard Enterprise and Eni build one of the world's most powerful enterprise supercomputers for AI," *HPE Newsroom*, Jan. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2024/02/hewlett-packard-enterprise-and-eni-build-one-of-the-worlds-most-powerful-enterprise-supercomputers-for-ai.html

[2] T. Morgan, "Eni Taps HPE for New HPC6 Supercomputer," *HPCwire*, Jan. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2024/11/eni-launches-supercomputer-hpc6-top500-list.html

[3] Hewlett Packard Enterprise, "HPE Cray EX Supercomputers: Architecture Whitepaper," 2024. [Online]. Available: https://www.hpe.com/psnow/doc/a00094635enw

[4] Hewlett Packard Enterprise, "HPE Slingshot Interconnect: Datasheet," 2024. [Online]. Available: https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002546enw

[5] AMD, "AMD Instinct MI250X Accelerator - Product Specifications," 2024. [Online]. Available: https://www.amd.com/en/products/accelerators/instinct/mi200/mi250x.html

[6] AMD, "AMD EPYC 7003 Series Processors (Milan) for HPC," 2024. [Online]. Available: https://www.amd.com/en/products/processors/server/epyc/7003-series.html

[7] Hewlett Packard Enterprise, "Cray ClusterStor E1000 Storage System," 2024. [Online]. Available: https://www.hpe.com/psnow/doc/a00062172enw

[8] AMD, "ROCm (Radeon Open Compute) Documentation," 2024. [Online]. Available: https://rocm.docs.amd.com/en/latest/

[9] A. Petitet, R. C. Whaley, J. Dongarra, and A. Cleary, "HPL - A Portable Implementation of the High-Performance Linpack Benchmark for Distributed-Memory Computers," *netlib.org*, 2018. [Online]. Available: https://www.netlib.org/benchmark/hpl/

[10] TOP500 Project, "TOP500 List - November 2024," [Online]. Available: https://www.top500.org/lists/top500/